

Drugo pisno ocenjevanje znanja
 1. letnik – test B
 4. december 2025
 (Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	7	5	13	4	4	3	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Izračunajte.

$$(a) \left((-5)^2 + (-2)^3 \right) \cdot (-1)^{2025} - \left(-(-4)^2 + (-3)^2 \cdot (-2) \right) - 1^{2026} \quad (4)$$

$$(b) 3 \cdot 2^{2n+1} - 2 \cdot 4^{n+1} - 2 \cdot 2^{2n+2} \quad (3)$$

$$2. \text{ Skrčite izraz in rezultat razstavite: } (7a - 2b)^2 - 6(4a^2 - b^2) - (5a + 2b)(5a - 2b). \quad (5)$$

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $2x^2 - 30x + 112$ (2)

(b) $f^4 - 16g^2$ (2)

(c) $d^3 - 4d^2 - d + 4$ (3)

(d) $27g^6m^2 + m^5$ (3)

(e) $49 - 9b^2 + 12bc - 4c^2$ (3)

4. Določite neznani števki, da bo število $\overline{7c777777777a}$ deljivo
(a) s številom 2. (1)

(b) s številom 12. (3)

5. Naj bo $a = 36 \cdot 625$, $b = 3^4 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 13$ in $c = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 175$. Določite največji skupni delitelj $D(a, b, c)$ in (4)
najmanjši skupni večkratnik $v(a, b, c)$. Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami.

6. Število m da ostanek 6 pri deljenju z 9, število n pa da pri deljenju s 3 ostanek 2. Pokažite, da je število (3)
 $m + 3n$ deljivo s 3.

7. *Dodatna naloga:* Izračunajte in rezultat zapišite v ustreznem številske sestavu.

(3)

$$3724_{(8)} + 254_{(6)} = \quad (2)$$